

Da&Da Solutions

Arquitectura de Microservicios en Da&Da; Solutions

Vision general, principios de diseno y estandares para sistemas distribuidos

Documento Interno — Confidencial

Version 3.1 | Ejercicio fiscal 2026 | Departamento de Ingenieria

1. Historia y Motivacion de la Arquitectura

Da&Da Solutions inicio en 2014 con una arquitectura monolitica en Rails que permitio llegar rapidamente al mercado. A medida que el negocio crecio y el equipo se expande mas alla de 20 ingenieros, los ciclos de desarrollo del monolito comenzaron a hacerse mas lentos: cualquier cambio requeriria entender el sistema completo, los deployments eran riesgosos y frecuentemente requerian rollbacks, y era imposible escalar horizontalmente solo la parte del sistema bajo mayor carga.

En 2019, Da&Da Solutions comenzo una migracion estrategica hacia una arquitectura de microservicios mediante el patron Strangler Fig: extrayendo funcionalidades del monolito de forma incremental hacia servicios independientes, sin una gran migracion big-bang. Este proceso duro aproximadamente 18 meses y hoy el monolito original esta completamente reemplazado.

2. Principios Fundamentales

2.1 Single Responsibility por Dominio de Negocio

Cada microservicio en Da&Da Solutions es responsable de un unico dominio de negocio bien definido. Los limites entre servicios siguen los conceptos de Domain-Driven Design (DDD): cada servicio representa un Bounded Context con su propio lenguaje ubiquo (Ubiquitous Language), su propio modelo de dominio, y sus propias reglas de negocio. Los servicios no comparten modelos de datos ni logica de negocio entre si.

2.2 Autonomia e Independencia Total

Cada microservicio puede ser desarrollado, testeado, desplegado y escalado de forma completamente independiente de los demas. Esto implica tres cosas criticas: cada servicio tiene su propia base de datos (no hay bases de datos compartidas), cada servicio tiene su propio repositorio de codigo y su propio pipeline de CI/CD, y cada servicio puede deployarse en produccion sin coordinacion con otros equipos.

La autonomia de deployment es la que permite que equipos distintos trabajen en velocidades distintas sin bloquearse entre si. Un bug critico en el servicio de Facturacion puede deployarse como hotfix en minutos sin tocar el servicio de Usuarios.

2.3 Resiliencia ante Fallos de Dependencias

En un sistema distribuido, cualquier componente puede fallar en cualquier momento. Los microservicios de Da&Da Solutions estan disenados bajo el principio 'failure is the normal case'. Esto significa que ningun servicio asume que sus dependencias (otros servicios, bases de datos, APIs externas) van a estar disponibles el 100% del tiempo. Los patrones de resiliencia (Circuit Breaker, Retry, Timeout, Bulkhead) son requisitos no funcionales, no optimizaciones opcionales.

2.4 Ownership por Equipo

Cada microservicio tiene un squad dueno que es responsable de su ciclo de vida completo: desarrollo, testing, deployment, monitoreo y operacion. El principio 'you build it, you run it'

garantiza que los equipos tengan incentivos naturales para construir servicios confiables, observables y mantenibles.

3. Catalogo Completo de Servicios

3.1 Servicios de Negocio (Domain Services)

Estos servicios encapsulan la logica de negocio central de la plataforma:

- **auth-service:** Autenticacion y gestion de sesiones. JWT, OAuth 2.0, SSO. Python/FastAPI. PostgreSQL.
- **user-profile-service:** Perfiles, preferencias y configuraciones de usuario. Node.js/NestJS. PostgreSQL.
- **billing-service:** Suscripciones, facturacion, historial de pagos. Python/FastAPI. PostgreSQL. Stripe.
- **payment-service:** Procesamiento de pagos y gestion de metodos de pago. Python/FastAPI. PostgreSQL.
- **product-catalog-service:** Catalogo de productos, precios y planes. Node.js/NestJS. MongoDB.
- **order-service:** Creacion y gestion del ciclo de vida de ordenes. Python/FastAPI. PostgreSQL.
- **inventory-service:** Control de stock y disponibilidad. Go. PostgreSQL.
- **notification-service:** Email (SendGrid), SMS (Twilio), Push (Firebase), In-App. Node.js. Redis.
- **analytics-service:** Captura y consulta de eventos de analitica de producto. Python. ClickHouse.
- **search-service:** Busqueda full-text y facetada. Python. Elasticsearch.

3.2 Servicios de Plataforma (Platform/Infra Services)

Estos servicios proveen funcionalidad de infraestructura transversal a todos los servicios de negocio:

- **api-gateway:** Punto de entrada unico, autenticacion, rate limiting, enrutamiento. Go. Redis.
 - **config-service:** Distribucion centralizada de configuracion dinamica. Go. Consul.
 - **file-storage-service:** Upload, procesamiento y entrega de archivos y medios. Python. GCS.
 - **audit-service:** Registro de eventos de auditoria para compliance. Python. ClickHouse.
-

4. Comunicacion Entre Servicios

4.1 Principio: Asincronia Primero

El principio rector de la comunicacion entre servicios en Da&Da Solutions es: preferir la comunicacion asincrona sobre la sincrona siempre que sea posible. La comunicacion sincrona crea acoplamiento temporal entre servicios: si el servicio A hace una llamada sincrona al servicio B y B esta lento o caido, A se degrada tambien. La comunicacion asincrona a traves de eventos desacopla los servicios en el tiempo.

4.2 Apache Kafka — El Backbone de Eventos

Apache Kafka es el bus de eventos central de Da&Da Solutions. Todos los eventos de dominio importantes se publican como mensajes de Kafka. Kafka provee: durabilidad (los mensajes se persisten en disco), replayability (cualquier consumidor puede re-leer el historial de un topico desde un offset especifico), escalabilidad horizontal (particiones y consumer groups), y alta disponibilidad (factor de replicacion minimo 3 en produccion).

Convenciones de topicos de Kafka: el nombre del topico sigue el formato {dominio}.{entidad}.{evento-en-pasado}. Ejemplos: billing.invoice.created, user.account.password_changed, order.fulfillment.shipped, inventory.stock.replenished. Los nombres en snake_case y en ingles por convencion de equipo.

Los mensajes de Kafka deben serializarse con Apache Avro con schemas registrados en el Confluent Schema Registry. Avro proporciona evolucion de schemas con compatibilidad garantizada (backward, forward, o full segun el caso). Cualquier cambio a un schema existente debe evaluarse con respecto a su impacto en los consumidores existentes.

4.3 gRPC — Comunicacion Sincrona de Alta Performance

Para los casos donde la comunicacion sincrona es inevitablemente necesaria y la performance es critica, usamos gRPC sobre HTTP/2. gRPC provee: contratos fuertemente tipados definidos en Protocol Buffers, generacion automatica de clientes y servidores en multiples lenguajes, streaming bidireccional, y mejor performance que REST para payloads binarios. Los archivos .proto de todos los servicios viven en el repositorio centralizado dada-solutions/proto-registry, lo que garantiza que los contratos son la fuente de verdad compartida.

4.4 REST — Para Casos Simples y APIs Publicas

El uso de REST para comunicacion interna entre servicios se acepta cuando la performance no es critica y la simplicidad es prioritaria. Para la comunicacion sincrona interna, los clientes HTTP deben ser generados automaticamente desde la especificacion OpenAPI del servicio provider. Esto garantiza que los clientes siempre esten sincronizados con el contrato actual del servidor.

5. Patrones de Resiliencia

5.1 Circuit Breaker

El Circuit Breaker protege a un servicio de las fallas en cascada causadas por una dependencia degradada. Funciona como un disyuntor electrico: cuando detecta un nivel de fallos suficientemente alto en las llamadas a una dependencia, 'abre' el circuito y comienza a rechazar

llamadas inmediatamente (fail fast) sin esperar el timeout. Despues de un tiempo de espera, el circuito pasa a 'half-open' y permite una llamada de prueba. Si la prueba tiene exito, el circuito se cierra.

En Da&Da Solutions usamos tenacity (Python) y resilience4j-like patterns en Node.js. Los umbrales de apertura del circuit breaker (failure_rate_threshold, wait_duration_in_open_state) deben estar configurados externamente via variables de entorno para poder ajustarlos en produccion sin redeploy.

5.2 Retry con Backoff Exponencial y Jitter

Los reintentos automaticos son necesarios para manejar fallos transitorios (network timeouts, throttling de APIs externas). Sin embargo, los reintentos mal implementados pueden empeorar una situacion de sobrecarga: si todos los clientes reintentan simultaneamente despues del mismo intervalo fijo, crean una 'tormenta de reintentos' (thundering herd) que amplifica el problema.

La formula de backoff con jitter aleatorio de Da&Da Solutions: $\text{delay} = \min(\text{max_delay}, \text{base_delay} * (2 ** \text{attempt})) + \text{random}(0, \text{jitter})$. Los valores tipicos son: base_delay = 0.1s, max_delay = 60s, jitter = 0.1 * delay calculado. Los reintentos solo se aplican a errores retrievable (5xx, timeouts) y nunca a errores de cliente (4xx).

5.3 Timeout

Toda llamada de red en Da&Da Solutions debe tener un timeout configurado explicitamente. Un timeout es la ultima linea de defensa contra una dependencia que no falla sino que simplemente no responde, bloqueando un thread o coroutine indefinidamente. Timeouts estandar: 500ms para llamadas entre microservicios internos, 2s para APIs externas de terceros, 10s para operaciones de carga de archivos o procesamiento batch.

5.4 Bulkhead (Aislamiento de Recursos)

El patron Bulkhead aisla los pools de recursos por dependencia para evitar que la degradacion de una dependencia agote los recursos del servicio completo. Ejemplo: si el servicio de Notificaciones es lento, su semaphore o connection pool no debe quitarle recursos a las llamadas del servicio de Usuarios. En Da&Da usamos semaphores asincronos en Python (asyncio.Semaphore) y thread pool separation en Go.

6. API Gateway

6.1 El API Gateway como Frontera del Sistema

El API Gateway es el unico punto de entrada al sistema para todos los clientes externos (aplicaciones web, moviles e integraciones de terceros). Su presencia tiene ventajas criticas: centraliza la autenticacion (un solo lugar para verificar tokens JWT en lugar de hacerlo en cada servicio), permite implementar rate limiting y proteccion DDoS sin tocar el codigo de los servicios de negocio, y simplifica el cliente al exponer una interfaz unica en lugar de multiples endpoints de servicio.

6.2 Implementacion con Go

El API Gateway de Da&Da Solutions esta implementado en Go por sus características ideales para este tipo de proxy de alta concurrencia: goroutines para manejar miles de conexiones simultaneas con minimo overhead de memoria, libreria estandar robusta para HTTP y TLS, y rendimiento cercano al del sistema operativo sin necesidad de frameworks pesados. El código del gateway vive en `dada-solutions/api-gateway`.

6.3 Rate Limiting

El rate limiting del API Gateway usa el algoritmo Token Bucket implementado sobre Redis para garantizar distribucion entre multiples instancias del gateway. Los limites por defecto son: 1000 requests/minuto para usuarios autenticados (ajustable por plan de suscripcion), 100 requests/minuto por IP para requests no autenticados. Las respuestas incluyen los headers `RateLimit-Limit`, `RateLimit-Remaining` y `Retry-After` cuando el limite es alcanzado.

7. Datos y Gestion del Estado Distribuido

7.1 Aislamiento de Bases de Datos

La regla de aislamiento de datos es la mas importante y la mas inviolable de toda la arquitectura de microservicios: ningun servicio puede leer o escribir directamente en la base de datos de otro servicio. Esta regla existe porque compartir una base de datos crea un acoplamiento tan profundo entre los servicios que hace imposible cambiar el esquema de datos de uno sin impactar a todos los otros. Si el Servicio A necesita datos del Servicio B, los debe pedir a traves de la API del Servicio B.

7.2 Event Sourcing para Dominios Criticos

Para dominios con alta necesidad de auditoria y trazabilidad (Facturacion, Pagos, Inventario), Da&Da Solutions usa Event Sourcing. En lugar de almacenar solo el estado actual de una entidad, Event Sourcing almacena la secuencia completa de eventos que llevaron a ese estado. El estado actual se reconstruye reproduciendo los eventos. Esto provee: un audit trail completo e inmutable, la capacidad de reconstruir el estado en cualquier punto del tiempo (time travel), y la capacidad de agregar nuevas proyecciones sin modificar el modelo de escritura.

7.3 CQRS (Command Query Responsibility Segregation)

Junto con Event Sourcing, Da&Da Solutions usa CQRS en los mismos dominios de alta criticidad. CQRS separa el modelo de escritura (Commands, que producen Events) del modelo de lectura (Queries, que consultan proyecciones optimizadas). Las proyecciones son vistas desnormalizadas de los datos diseñadas especificamente para los patrones de lectura de cada caso de uso, almacenadas en el modelo de datos mas adecuado (PostgreSQL para reportes, Redis para datos de acceso frecuente, Elasticsearch para busqueda).

8. Saga Pattern para Transacciones Distribuidas

8.1 Por que no 2PC (Two-Phase Commit)

Las transacciones ACID tradicionales que abarcan multiples servicios son imposibles en una arquitectura de microservicios sin un mecanismo de coordinacion centralizado como el Two-Phase Commit (2PC). El problema del 2PC es que es fragil (si el coordinador falla entre fases, los participantes pueden quedar bloqueados) y no escala bien (bloquea recursos en todos los participantes durante la fase de preparacion).

8.2 Saga Coreografiada

En la Saga Coreografiada, no hay un coordinador central. Cada servicio participa publicando eventos cuando completa su parte de la transaccion y suscribiendose a los eventos de otros servicios para saber cuando es su turno. Si una transaccion falla en un paso intermedio, cada servicio sabe que transacciones compensatorias debe ejecutar en respuesta al evento de fallo.

Este estilo es ideal para procesos simples (2-3 pasos) porque es mas facil de implementar y no requiere infraestructura adicional. La desventaja es que es dificil rastrear el estado global de la saga a medida que la cantidad de pasos y servicios crece.

8.3 Saga Orquestada

En la Saga Orquestada, existe un componente Orchestrator (generalmente un servicio separado) que coordina los pasos de la saga enviando comandos a cada servicio y esperando su respuesta. El Orchestrator mantiene el estado de la saga (paso actual, pasos compensados) y toma las decisiones de control de flujo.

Da&Da Solutions usa Saga Orquestada para procesos de negocio complejos como el proceso de checkout (que involucra verificar inventario, reservar stock, procesar pago, generar orden, emitir factura y enviar notificacion) porque el estado de la saga es visible y debuggeable en el Orchestrator.

9. Estrategias de Deployment

9.1 Rolling Updates

Los Rolling Updates de Kubernetes reemplazan gradualmente las instancias viejas de un pod con instancias de la nueva version. Durante el rolling update, el servicio opera con instancias de ambas versiones simultaneamente durante un breve periodo. Esto requiere que los cambios de schema sean backward-compatible: la nueva version del codigo debe poder operar con el schema viejo durante el periodo de transicion.

9.2 Blue/Green Deployments

Para servicios con cambios de mayor riesgo (cambios de configuracion de infraestructura, cambios de esquema importantes), Da&Da usa Blue/Green Deployments. Se provisiona un segundo entorno identico (Green) con la nueva version mientras el primero (Blue) sigue en

produccion. Una vez validado el Green, el trafico se redirige atomicamente. El rollback es instantaneo (redirigir el trafico de vuelta a Blue).

9.3 Canary Deployments

Los Canary Deployments exponen la nueva version solo a una fraccion del trafico de produccion para validar su comportamiento con usuarios reales antes de un rollout completo. El proceso estandar de Da&Da: 1% del trafico durante 10 minutos, observar metricas. Si las metricas son correctas: 5%, luego 25%, luego 50%, luego 100%. Si en cualquier punto las metricas se degradan, el rollback es automatico.

10. Documentacion de Decisiones de Arquitectura

Todas las decisiones de arquitectura significativas en Da&Da Solutions se documentan en Architecture Decision Records (ADRs). Un ADR responde: cual era el contexto y el problema, cuales eran las opciones consideradas, cual fue la decision y por que, y cuales son las consecuencias (positivas y negativas) de esa decision.

El repositorio de ADRs vive en `dada-solutions/architecture-decisions` en GitHub. Cada ADR tiene un estado: Proposed (en discusion), Accepted (decision tomada), Deprecated (reemplazada por otra decision), o Superseded (reemplazada por un ADR especifico). Cualquier ingeniero puede proponer un ADR. Las decisiones de impacto cross-equipo requieren aprobacion de al menos dos Staff Engineers.

11. Service Mesh con Istio

11.1 Que es un Service Mesh y Por Que lo Usamos

Un service mesh es una capa de infraestructura dedicada para gestionar la comunicacion servicio-a-servicio en una arquitectura de microservicios. Da&Da Solutions usa Istio en todos sus clusters de produccion. Istio opera inyectando un proxy sidecar (Envoy) en cada pod, que intercepta todo el trafico sin que la aplicacion tenga que modificarse.

Los beneficios obtenidos: mTLS automatico para toda la comunicacion interna, traffic management granular para canary deployments, observabilidad de red completa, y politicas de autorizacion a nivel de servicio.

11.2 Traffic Management con Istio

Los recursos principales de Istio para traffic management:

- **VirtualService:** define como enrutar el trafico hacia un servicio. Permite split de trafico por porcentaje, enrutamiento basado en headers HTTP, y retries con backoff exponencial configurados de forma centralizada.

- **DestinationRule:** define las politicas para el trafico hacia un destino: configuracion del circuit breaker (outlier detection), configuracion del pool de conexiones, y definicion de subsets (v1, v2, canary) que el VirtualService puede referenciar.

11.3 Seguridad con Istio: AuthorizationPolicy

Istio permite definir politicas de autorizacion que restringen que servicios pueden comunicarse entre si. Las politicas se definen como AuthorizationPolicy en YAML y se aplican en tiempo de ejecucion sin reiniciar pods. El modo de auditoria permite activar las politicas en modo 'log only' antes de aplicarlas en modo blocking, para verificar que no rompan comunicaciones legitimas.

12. Patrones de Comunicacion Avanzados

12.1 Saga Pattern para Transacciones Distribuidas

Las transacciones ACID que abarcan multiples microservicios son el problema mas dificil de la arquitectura de microservicios. Da&Da Solutions usa el patron Saga con coreografia (choreography-based): cada servicio escucha eventos de Kafka y publica sus propios eventos de exito o fallo. No hay un orquestador central.

Ejemplo de Saga de creacion de orden: el servicio de Ordenes publica order.created, el servicio de Inventario reserva stock, el servicio de Pagos procesa el pago, y el servicio de Envios inicia la logistica. Si cualquier paso falla, cada servicio ejecuta su transaccion compensatoria (liberar stock, reembolsar el pago).

12.2 API Gateway Pattern

Da&Da Solutions usa un API Gateway como punto de entrada unico para todos los clientes externos. El API Gateway centraliza: autenticacion (validacion del JWT), rate limiting por cliente y plan de suscripcion, request routing, response aggregation (BFF pattern para clientes moviles), y observabilidad (logging de todas las requests con trace_id).

12.3 Event-Driven Architecture — Principios

La arquitectura orientada a eventos sigue estos principios: los eventos representan hechos del pasado (inmutables), los productores no conocen a sus consumidores (loose coupling), cada evento debe ser auto-contenido (incluir toda la informacion necesaria), y los consumidores deben ser idempotentes (procesar el mismo evento multiples veces produce el mismo resultado).

13. Observabilidad Distribuida

13.1 El Problema del Diagnostico en Microservicios

En un monolito, cuando algo falla, el stack trace te dice exactamente donde. En una arquitectura de microservicios donde una request puede pasar por 10 o 15 servicios diferentes, el diagnostico es radicalmente diferente. La observabilidad distribuida hace posible el diagnostico en este

contexto a través de los tres pilares: logs (qué paso), métricas (cuánto tarda y cuánto falla), y trazas (en qué parte del flujo ocurre el problema).

13.2 Tracing Distribuido con Tempo y Grafana

Da&Da Solutions usa Grafana Tempo como backend de almacenamiento de trazas. El flujo: cada request que llega al API Gateway recibe un `trace_id` único (W3C Trace Context). Los SDKs de OpenTelemetry en cada servicio propagan automáticamente el `trace_id` en los headers HTTP salientes y en los mensajes de Kafka. En Grafana es posible navegar de una métrica anormal directamente a los trazas que contribuyeron a ella, y desde un traza a los logs del intervalo de tiempo correspondiente.

13.3 Service Level Objectives (SLOs) y Error Budgets

Un SLO es un objetivo interno de calidad de servicio. Ejemplo de SLO para el servicio de autenticación: 'El 99.9% de las requests de login deben completarse en menos de 500ms en un periodo de 30 días'. El error budget es el margen de incumplimiento permitido ($0.1\% = 43.8$ minutos al mes). Cuando se consume el error budget, el equipo detiene el desarrollo de nuevas features y se enfoca exclusivamente en mejorar la confiabilidad.

14. Gobernanza y Estándares para Microservicios

14.1 El Registro de Servicios (Service Catalog)

Da&Da Solutions mantiene un Service Catalog centralizado en Backstage (backstage.dadacode.io) donde cada microservicio tiene una ficha que incluye: nombre y descripción del servicio, equipo responsable (con contacto de guardia), repositorio de GitHub, documentación técnica, estado actual (saludable, degradado, en mantenimiento), dependencias del servicio, y consumidores del servicio.

El Service Catalog se actualiza automáticamente desde los repositorios de GitHub usando el `backstage-github-discovery` plugin. Cada servicio debe tener un archivo `catalog-info.yaml` en la raíz del repositorio para ser registrado automáticamente.

14.2 Estándares de API para Microservicios Internos

Además de los estándares de API REST documentados en la Guía de Back-end, los microservicios internos de Da&Da Solutions deben cumplir los siguientes requisitos adicionales:

- **Contrato de API versionado:** el esquema de la API (OpenAPI o Protobuf para gRPC) debe estar en el repositorio y versionarse con el código.
- **Contract testing con Pact:** todos los consumer-provider pairs deben tener contratos en el Pact Broker.
- **Documentación de SLOs:** cada servicio debe publicar sus SLOs en el Service Catalog.
- **Runbook operacional:** enlazado desde el Service Catalog y desde las alertas de PagerDuty.

14.3 Proceso de Introduccion de un Nuevo Microservicio

Introducir un nuevo microservicio en la plataforma de Da&Da Solutions no es una decision que se toma de forma unilateral. El proceso requerido es: escribir un RFC (Request for Comments) describiendo el nuevo servicio, su caso de uso, sus dependencias, y por que no puede implementarse dentro de un servicio existente. El RFC es revisado por al menos dos Staff Engineers y el Engineering Manager del area en una sesion de arquitectura.

Si el RFC es aprobado, se instancia el repositorio desde el template corporativo (dada-solutions/service-template), se registra el servicio en el Service Catalog, y se crea el proyecto correspondiente en Jira. Este proceso existe porque el costo de operar cada nuevo microservicio adicional (despliegue, monitoreo, seguridad, actualizaciones) es significativo. La fragmentacion excesiva de la logica de negocio en microservicios demasiado pequenos (nanoservicios) es un antipatron conocido que genera mas complejidad de la que resuelve.

Anexo A: Políticas de Calidad y Mejora Continua

A.1 Propósito y Alcance

En Da&Da Solutions, la calidad no es una opción, es un pilar fundamental de nuestra entrega de valor. Este anexo establece las bases de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) aplicable a todas las áreas de ingeniería, desarrollo, operaciones y soporte de la organización. Nuestro compromiso es mantener estándares de excelencia en todos los productos y servicios que desarrollamos, asegurando la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios vigentes en todos los mercados donde operamos.

El alcance de esta política abarca desde la concepción y diseño de los sistemas, pasando por el desarrollo, pruebas, despliegue, hasta el mantenimiento y soporte continuo. Todo el personal interno, así como contratistas y proveedores de servicios de Da&Da Solutions, están obligados a conocer, comprender y aplicar estos principios en su labor diaria.

A.2 Principios de Calidad

Nuestros principios de calidad se centran en:

- **Enfoque al Cliente:** Entender las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes para superar sus expectativas.
- **Liderazgo:** Los líderes de todos los niveles deben establecer un propósito claro y crear un entorno interno que promueva la participación activa del personal.
- **Compromiso del Personal:** La competencia, empoderamiento y compromiso de las personas en todos los niveles son esenciales para crear y entregar valor.
- **Enfoque Basado en Procesos:** Los resultados consistentes se logran de manera más efectiva cuando las actividades se entienden y gestionan como procesos interrelacionados.
- **Mejora Continua:** La mejora constante del desempeño general de la organización es un objetivo permanente.
- **Toma de Decisiones Basada en Evidencia:** Las decisiones efectivas se basan en el análisis de datos y la información.
- **Gestión de Relaciones:** Fomentar relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores y socios estratégicos.

A.3 Métricas e Indicadores de Calidad

Para asegurar el cumplimiento de nuestros objetivos de calidad, Da&Da Solutions monitoriza de forma continua un conjunto de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Estos incluyen:

- **Defect Escape Rate (DER):** Porcentaje de defectos que se escapan a producción frente al total de defectos encontrados.
- **Time to Resolve (TTR):** Tiempo promedio necesario para resolver incidentes críticos reportados por clientes.

- **Customer Satisfaction Score (CSAT):** Indice de satisfaccion del cliente recopilado mediante encuestas periodicas tras la resolucion de tickets y entrega de proyectos.
- **Code Coverage:** Porcentaje de codigo cubierto por pruebas automatizadas (unitarias, integracion, e2e). El objetivo minimo es del 85% para todos los proyectos nuevos.
- **Technical Debt Ratio:** Relacion entre el costo de solucionar problemas estructurales del codigo y el costo de desarrollar nuevo software.

A.4 Auditorias Internas y Externas

Da&Da Solutions realiza auditorias internas trimestrales para verificar el cumplimiento de los procesos documentados y detectar oportunidades de mejora. Estas auditorias son lideradas por el equipo de QA Corporativo, y sus resultados se presentan a la direccion ejecutiva para su revision. Ademas, nos sometemos a auditorias externas anuales para mantener nuestras certificaciones internacionales (como ISO 9001 e ISO 27001). Todo colaborador debe cooperar activamente y con total transparencia durante cualquier proceso de auditoria.

Anexo B: Normativas de Compliance y Etica Corporativa

B.1Codigo de Conducta y Etica

ElCodigo de Conducta de Da&Da Solutions es la brujula que guia nuestras acciones y decisiones diarias. Esperamos que todos los empleados, contratistas y colaboradores actuen con la maxima integridad, honestidad y respeto en todas sus interacciones, ya sea con companeros de trabajo, clientes, socios o competidores.

No toleramos ninguna forma de discriminacion, acoso (sexual, laboral o de cualquier otro tipo), ni represalias contra quienes reporten infracciones de buena fe. Promovemos un ambiente de trabajo inclusivo y diverso donde todas las voces son valoradas.

B.2Prevencion del Fraude y Corrupcion

Da&Da Solutions se rige por politicas estrictas de tolerancia cero ante el soborno y la corrupcion. Esta terminantemente prohibido ofrecer, prometer, dar, aceptar o solicitar cualquier ventaja indebida (financiera o de otro tipo) para obtener un beneficio comercial o personal. Esto incluye regalos extravagantes, atenciones desproporcionadas y pagos de facilitacion.

Cualquier colaborador que tenga conocimiento o sospecha de un acto de corrupcion debe reportarlo inmediatamente a traves del Canal de Denuncias Eticas, el cual garantiza el anonimato y la confidencialidad absoluta.

B.3Conflictos de Interes

Un conflicto de interes ocurre cuando los intereses personales de un colaborador interfieren, o parecen interferir, con los intereses de Da&Da Solutions. Todos los empleados tienen la obligacion de evitar situaciones en las que su juicio objetivo pueda verse comprometido.

Ejemplos comunes de conflictos de interes incluyen:

- Tener una relacion financiera o comercial con un proveedor, cliente o competidor.
- Usar informacion confidencial de la empresa para beneficio personal (Insider Trading).
- Contratar o supervisar directamente a un familiar cercano o pareja sentimental.
- Trabajar en proyectos paralelos o consultar para empresas de la misma industria sin autorizacion previa.

Cualquier posible conflicto de interes debe ser revelado de inmediato al departamento de RRHH y al manager directo para su evaluacion y gestion adecuada.

B.4 Confidencialidad y Propiedad Intelectual

Toda la informacion generada o procesada dentro de Da&Da Solutions es propiedad exclusiva de la empresa o de sus clientes. Esto abarca codigo fuente, algoritmos, disenos, estrategias de negocio, bases de datos y cualquier documentacion tecnica o comercial.

Los colaboradores tienen el deber de mantener la mas estricta confidencialidad sobre esta informacion, incluso despues de finalizada su relacion laboral con la empresa. Asimismo, todo desarrollo intelectual creado durante el horario laboral o utilizando recursos de la compania pertenece enteramente a Da&Da Solutions. Se prohíbe el uso de software sin licencia o material con derechos de autor sin la debida autorizacion.

Anexo C: Plan de Continuidad del Negocio (BCP)

C.1 Objetivos del BCP

El Plan de Continuidad del Negocio de Da&Da Solutions tiene como objetivo asegurar la operacion ininterrumpida de nuestros servicios criticos frente a eventos adversos (desastres naturales, pandemias, ciberataques a gran escala, fallas catastroficas de infraestructura). El BCP garantiza que podamos mantener nuestros compromisos contractuales, minimizar las perdidas financieras y proteger la reputacion de la compania.

C.2 Evaluacion de Riesgos y BIA (Business Impact Analysis)

De forma anual, el Comité de Riesgos realiza un Analisis de Impacto al Negocio (BIA) para identificar los procesos criticos, evaluar las consecuencias de su interrupcion y determinar los Tiempos Objetivo de Recuperacion (RTO) y los Puntos Objetivo de Recuperacion (RPO) para cada sistema y servicio de la organizacion. Los resultados del BIA dictan las estrategias de recuperacion y la asignacion de recursos para el BCP.

C.3 Equipos de Respuesta y Roles

El BCP define una estructura clara de respuesta ante crisis:

- **Comite de Manejo de Crisis (CMC):** Formado por la alta direccion. Encargado de tomar decisiones estrategicas, aprobar comunicaciones corporativas y declarar formalmente el estado de emergencia.
- **Equipo de Respuesta a Incidentes (IRT):** Formado por lideres tecnicos y de operaciones. Responsable de ejecutar las tareas tacticas para contener y mitigar el incidente en tiempo real.
- **Coordinadores de Continuidad:** Designados en cada departamento para asegurar la ejecucion ordenada del plan a nivel operativo y gestionar al personal.

C.4 Procedimientos de Evacuacion y Trabajo Remoto

En caso de que las instalaciones fisicas de Da&Da Solutions queden inutilizables, se activara el protocolo de trabajo 100% remoto para todo el personal. La infraestructura en la nube esta disenada para soportar el acceso remoto seguro (via VPN corporativa y Zero Trust Network Access) del total de la plantilla sin degradacion del servicio.

Se requiere que todos los empleados mantengan sus equipos portatiles actualizados y participen en los simulacros de evacuacion y pruebas de conectividad remota que se realizan semestralmente.

Anexo D: Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad

D.1 Compromiso Ambiental

En Da&Da Solutions reconocemos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Estamos comprometidos a minimizar nuestra huella de carbono mediante la optimización de recursos y la implementación de prácticas sostenibles. Nuestros objetivos ambientales para los próximos cinco años incluyen:

- Reducir el consumo energético en nuestras oficinas físicas en un 25% mediante políticas de uso eficiente e iluminación inteligente.
- Migrar el 100% de nuestra carga de trabajo en la nube a regiones de proveedores (como AWS o GCP) que se alimenten exclusivamente de energías renovables.
- Implementar un programa corporativo de reciclaje y gestión de residuos electrónicos (e-waste), asegurando que los equipos obsoletos sean donados o reciclados correctamente.

D.2 Impacto Comunitario y Voluntariado

Creemos firmemente en devolver valor a las comunidades en las que operamos. Da&Da Solutions fomenta la participación activa de sus colaboradores en programas de impacto social. Cada empleado dispone de 24 horas anuales remuneradas (3 días hábiles) para dedicarse a actividades de voluntariado en fundaciones u ONGs asociadas a la empresa.

Nuestros programas se centran principalmente en la educación tecnológica, ofreciendo mentoría y talleres de programación gratuitos a jóvenes de sectores vulnerables para reducir la brecha digital.

D.3 Diversidad e Inclusion en Tecnología

La diversidad de perspectivas es el motor de la innovación. Da&Da Solutions tiene un fuerte compromiso con la diversidad e inclusión (D&I). Nos esforzamos por crear equipos donde convivan diferentes géneros, orígenes étnicos, edades y trayectorias profesionales. Contamos con ERGs (Employee Resource Groups) activos para mujeres en tecnología, comunidad LGBTQ+, y neurodiversidad. El equipo de adquisición de talento tiene metas específicas para garantizar que los procesos de selección sean equitativos y libres de sesgos inconscientes.

Anexo E: Marco Metodologico y Adopcion Agile

E.1 Manifiesto Agile Interno

Da&Da Solutions abraza completamente los principios del desarrollo agil de software, adaptandolos a nuestra cultura y necesidades. Entendemos "Agile" no como un conjunto estricto de reuniones, sino como una mentalidad de adaptacion continua, entrega de valor temprano y colaboracion estrecha. Valoramos el software funcionando por encima de la documentacion exhaustiva (aunque, como se detalla en otros apartados, la documentacion justa y necesaria es vital).

E.2 Ciclos de Entrega (Sprints y Kanban)

Los equipos de producto suelen operar en Sprints de dos semanas utilizando metodologias Scrum, con ceremonias de Planning, Daily Stand-up, Review y Retrospectiva. Sin embargo, los equipos de operaciones e infraestructura, asi como los squads que manejan alto volumen de incidencias y soporte no planificado, utilizan Kanban para gestionar su flujo de trabajo, priorizando la reduccion del Work In Progress (WIP) y el Lead Time.

La eleccion del marco especifico se delega a la autonomia de cada equipo, siempre y cuando se cumplan los objetivos de visibilidad (a traves de Jira) y sincronizacion con el resto de la tribu.

E.3 Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Para mantener la calidad y predictibilidad, aplicamos de forma estricta los conceptos de DoR y DoD:

- **Definition of Ready (DoR):** Una historia de usuario o tarea no puede entrar a un Sprint o a la columna "In Progress" si no tiene: Criterios de aceptacion claros, dependencias identificadas y resueltas, disenio UX/UI aprobado (si aplica), y ha sido refinada y estimada por el equipo.
- **Definition of Done (DoD):** Un ticket no se considera terminado hasta que: El codigo compila y pasa todos los tests (unitarios y e2e), ha sido revisado (aprobado en PR por al menos 2 pares), ha sido desplegado en el entorno de Staging y validado funcionalmente, la documentacion tecnica esta actualizada, y no introduce nuevas vulnerabilidades (seguridad).

E.4 Ceremonias de Sincronizacion a Nivel Organizacional

A nivel escalado, realizamos ceremonias para alinear a los distintos squads y tribes:

- **Sprint Demo Tribe:** Sesion mensual donde cada equipo presenta el valor entregado y demos en vivo a los stakeholders.
- **Tech Townhall:** Reunion trimestral liderada por el CTO para compartir la vision tecnologica, cambios de arquitectura globales y celebrar logros del equipo de ingenieria.
- **Post-Mortems Transversales:** Cuando un incidente severo afecta a multiples equipos, se realiza un post-mortem conjunto para asegurar que los aprendizajes se distribuyan en toda la organizacion.

Anexo F: Uso Aceptable de Tecnologías y Sistemas

F.1 Dispositivos Corporativos

Los equipos proporcionados por Da&Da Solutions (laptops, teléfonos móviles, monitores) son propiedad de la empresa y se otorgan para uso exclusivamente profesional. Se permite un uso personal incidental siempre que no interfiera con las responsabilidades laborales, no infrinja las políticas de seguridad ni consuma recursos excesivos. Esta prohibida la instalación de software pirata, herramientas de hacking (salvo autorización expresa para equipos de seguridad), mineros de criptomonedas, y clientes P2P para descarga de contenido protegido por derechos de autor.

F.2 Redes Sociales y Comunicación Pública

Alentamos a nuestros colaboradores a ser embajadores de la marca Da&Da Solutions en redes sociales (como LinkedIn, Twitter, blogs técnicos). Sin embargo, deben dejar claro que sus opiniones son personales y no representan posturas oficiales de la compañía, salvo que sean portavoces autorizados. Esta estrictamente prohibido compartir información confidencial sobre clientes, vulnerabilidades de sistemas, estrategias financieras o conflictos internos en plataformas públicas.

F.3 Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial (IA)

El uso de herramientas de IA generativa (como ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini) está permitido y fomentado para aumentar la productividad, siempre y cuando se adhiera a las siguientes restricciones de seguridad: No se puede ingresar código fuente propietario, credenciales, secretos, datos de clientes o información confidencial de Da&Da Solutions en versiones gratuitas o públicas de estas herramientas, ya que esos datos podrían ser utilizados para entrenar modelos externos. Se deben utilizar únicamente las licencias empresariales provistas por la compañía que garantizan la privacidad de los datos.